

Algoritmos y Estructuras de Datos (2023)

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [AED \(2023\)](#) / [Ficha 30](#) / [Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recu...](#)

Guía de Ejercicios Prácticos - Repaso Parcial Recuperatorio y Examen Final

Esta guía contiene enunciados de algunos ejercicios que sirven como modelo y repaso para el **Parcial Recuperatorio (PR)** (para quienes deban rendirlo), y también para el **Examen Final** (para quienes deban rendir la parte práctica). Los estudiantes no deben subir nada al aula virtual: la guía se propone como fuente de ejercicios generales. Se sugiere intentar resolver cada uno de estos problemas ya sea trabajando solos o en grupos de estudio, y cuando las soluciones se publiquen, controlar lo hecho con las sugerencias propuestas por sus docentes. Utilice el foro del curso para plantear dudas y consultas, que cualquier alumno puede intentar responder.

2. (Tipo: Parcial Recuperatorio) - Artículos de Pesca

Una empresa de venta de artículos de pesca deportiva mantiene información sobre los distintos artículos que tiene a la venta. Por cada **Artículo** se registran los datos siguientes: número de identificación (un entero), descripción del artículo (una cadena terminada en punto y con palabras separadas con un blanco), precio de venta, lugar de origen del artículo (un valor entre 0 y 24 incluidos, por ejemplo: 0: Argentina, 1: Canadá, etc.) y tipo de artículo (un número entero entre 0 y 29 incluidos, para indicar (por ejemplo): 0: anzuelo, 1: caña, etc.). Se pide definir una clase **Articulo** con los atributos que se indicaron, y un programa completo con menú de opciones para hacer lo siguiente:

1. Cargar los datos de n objetos de tipo `Articulo` en un arreglo de objetos (cargue n por teclado). Valide los campos que sea necesario. Puede hacer la carga en forma manual, o puede generar los datos en forma automática (con valores aleatorios) (pero si hace carga manual, TODA la carga debe ser manual, y si la hace automática entonces TODA debe ser automática). El arreglo debe crearse de forma que siempre quede ordenado de menor a mayor, según el número de identificación de los artículos, y para hacer esto debe aplicar el algoritmo de inserción ordenada con búsqueda binaria. Se considerará directamente *incorrecta* la solución basada en cargar el arreglo completo y ordenarlo al final, o aplicar el algoritmo de inserción ordenada pero con búsqueda secuencial.
2. Mostrar el arreglo creado en el punto 1, a razón de un registro por línea. Muestre solo los registros cuyo lugar de origen sea diferente del valor p que se carga por teclado.
3. Buscar en el arreglo creado en el punto 1 un registro en el cual el número de identificación del artículo sea igual a num (cargar num por teclado). Si existe, mostrar por pantalla el valor del campo *descripción*. Si no existe, informar con un mensaje y retornar la cadena "No existe.". La búsqueda debe detenerse al encontrar el primer registro que coincida con el patrón pedido.
4. A partir del arreglo, crear un archivo de registros en el cual se copien los datos de todos los registros cuyo tipo no sea igual al valor tip que se carga por teclado.
5. Mostrar el archivo creado en el punto anterior, a razón de un registro por línea en la pantalla. Muestre al final del listado dos líneas adicionales: una con la cantidad de registros que se mostraron, y otra con el precio de venta promedio de todos los registros que se mostraron.
6. Procesar la cadena retornada en el punto 3, y determinar cuantas de las palabras de esa cadena comenzaban con vocal (minúscula o mayúscula) y tenían algún dígito en cualquier otra posición.

[◀ Guía 30 de Ejercicios Prácticos](#)

Ir a...

[Ficha 31 \[Estrategias de Resolución de Problemas: Divide y Vencerás\] \(Comprimido - para descarga\) ▶](#)

✉ [Contactar con el soporte del sitio](#)

Usted se ha identificado como Bruno Aguilera (Cerrar sesión)

AED (2023)

Autogestión

UTN Facultad Córdoba

WebMail Alumnos

Busqueda Biblioteca Central

[Resumen de retención de datos](#)

Descargar la app para dispositivos móviles